



3 равни страни
Равнобедрен

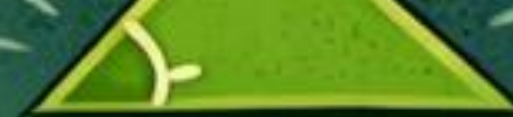


3 равни страни
Разностранен



Височина

h



Остръ ъгъл

Прям ъгъл



Тъп ъгъл



Тъп ъгъл

Ясно е!

Забавно е!

Обичам
триъгълници!



Урок 117

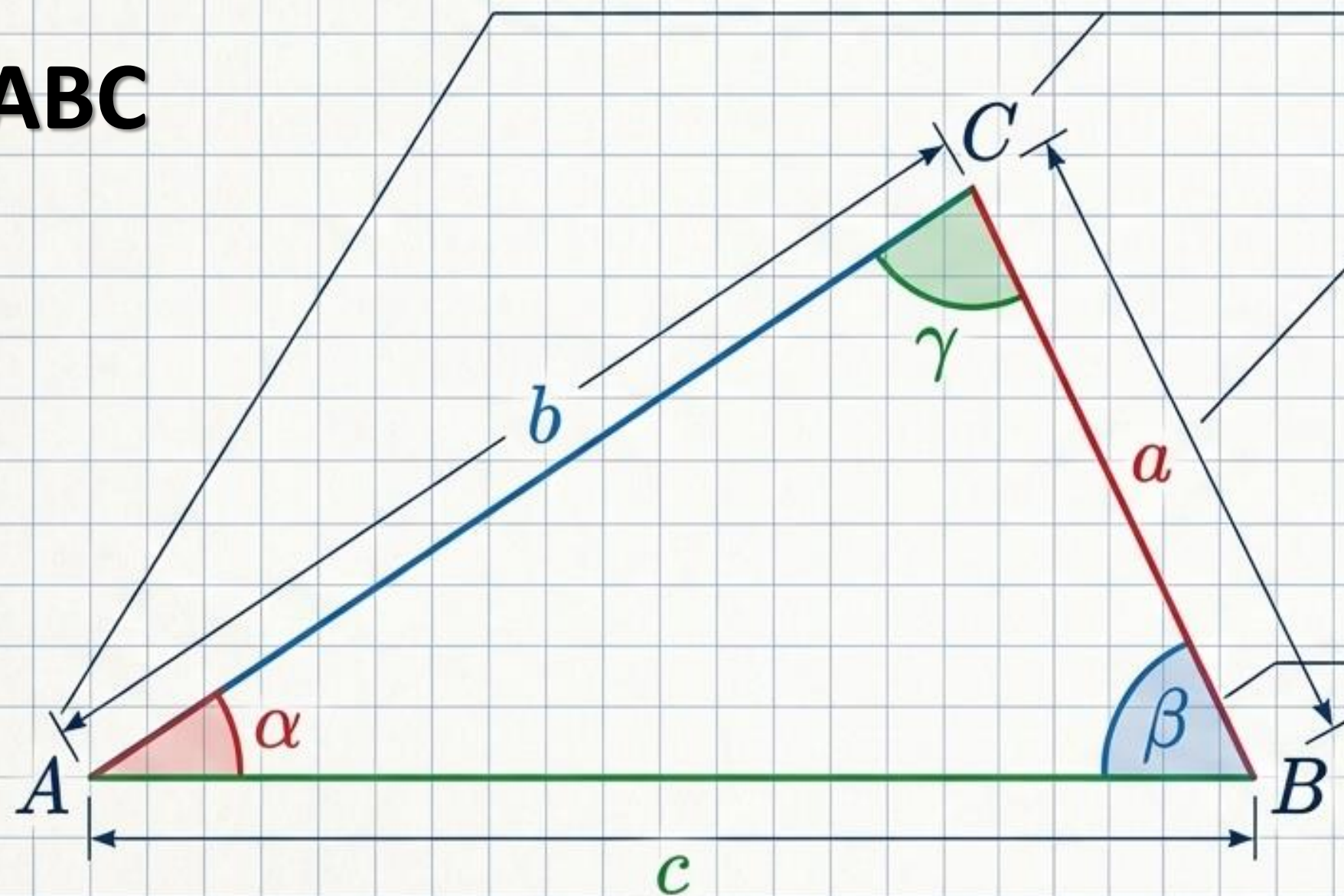
ТРИЪГЪЛНИК. ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ. ЕЛЕМЕНТИ.

Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова



ТРИЪГЪЛНИК. ЕЛЕМЕНТИ.

$\triangle ABC$

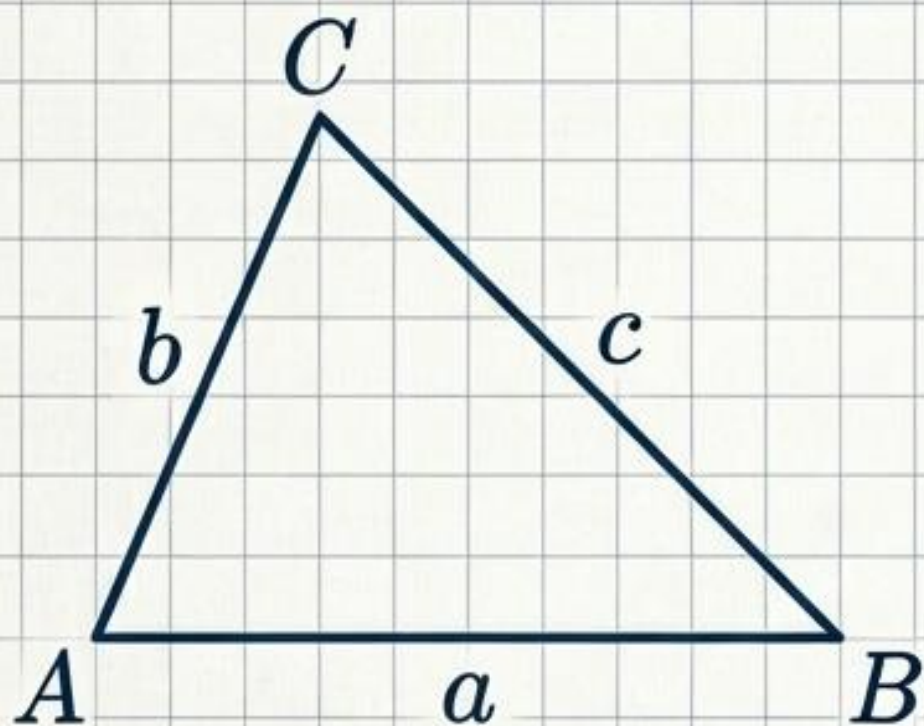


○ Върхове (Точки):
 A, B, C

○ Страни (Отсечки):
 $BC = a$ (срещу върха A)
 $AC = b$ (срещу върха B)
 $AB = c$ (срещу върха C)

○ Ъгли:
 $\sphericalangle BAC = \alpha$
 $\sphericalangle ABC = \beta$
 $\sphericalangle ACB = \gamma$

ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД СТРАНИТЕ



Разностранен

Няма равни страни.

$$a \neq b \neq c.$$

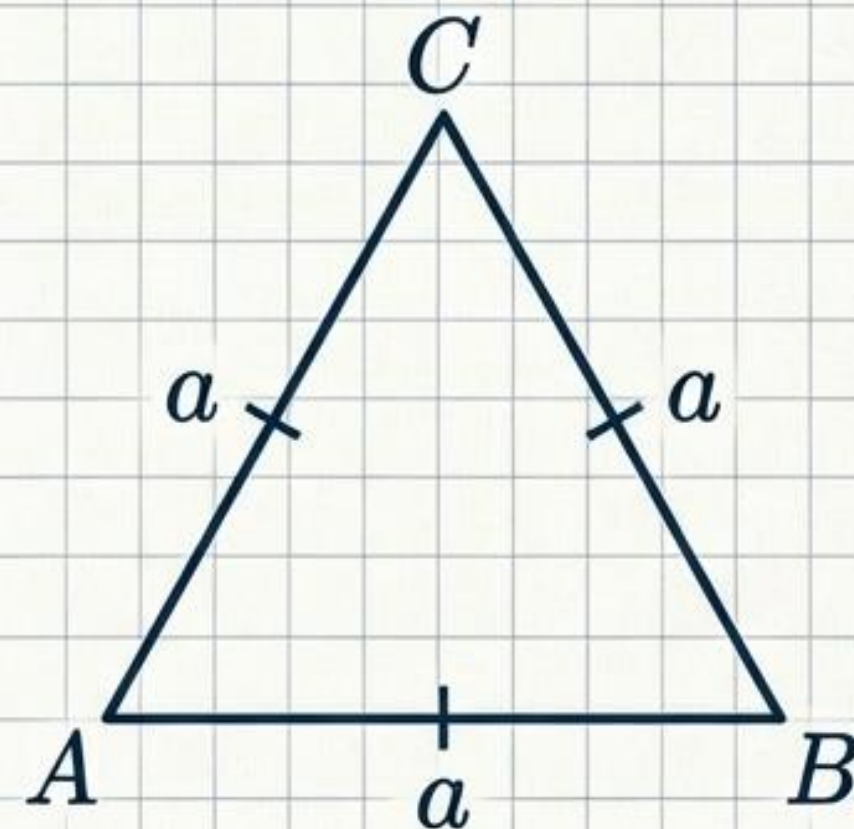


Равнобедрен

Две равни страни.

$$AC = BC = a \text{ (бедра).}$$

$$AB = c \text{ (основа).}$$

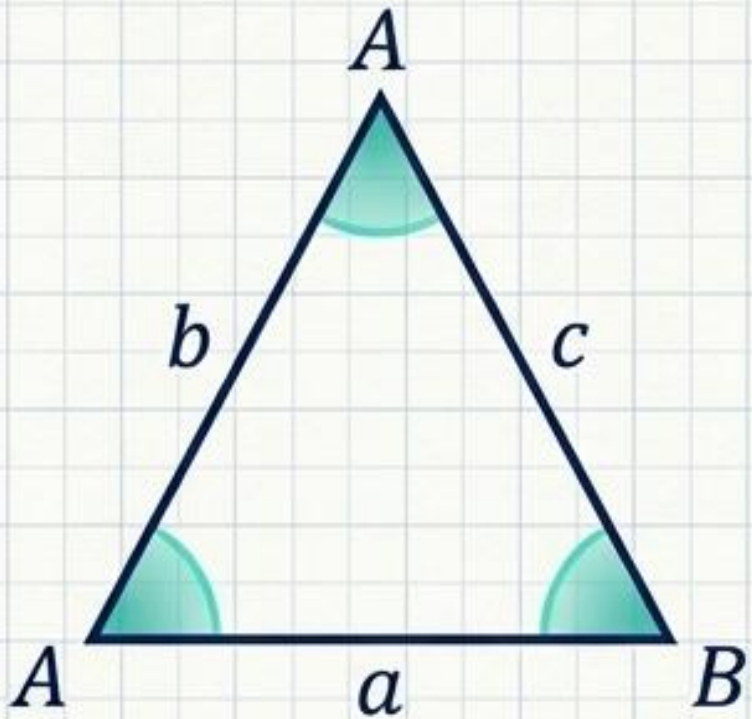
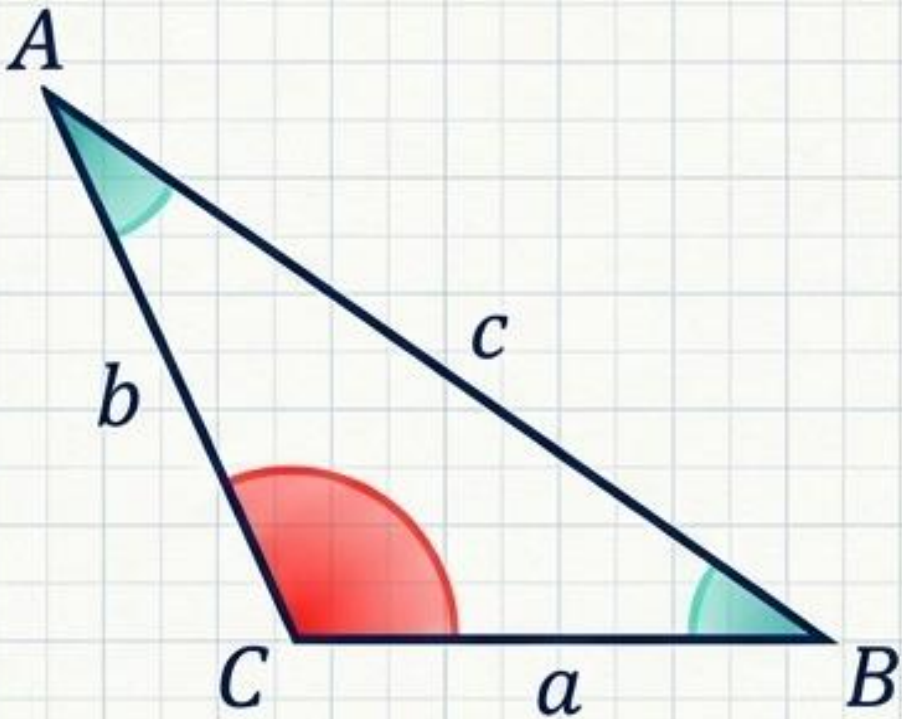
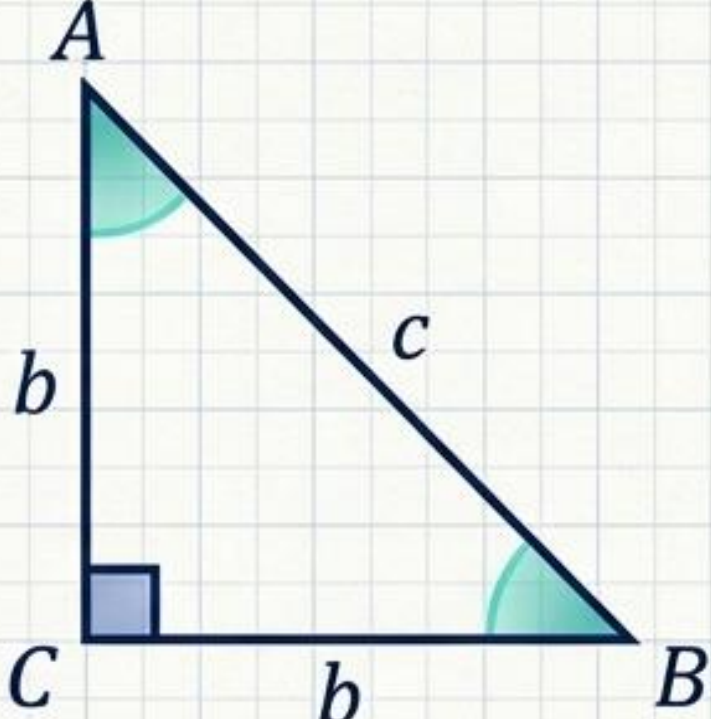


Равностранен

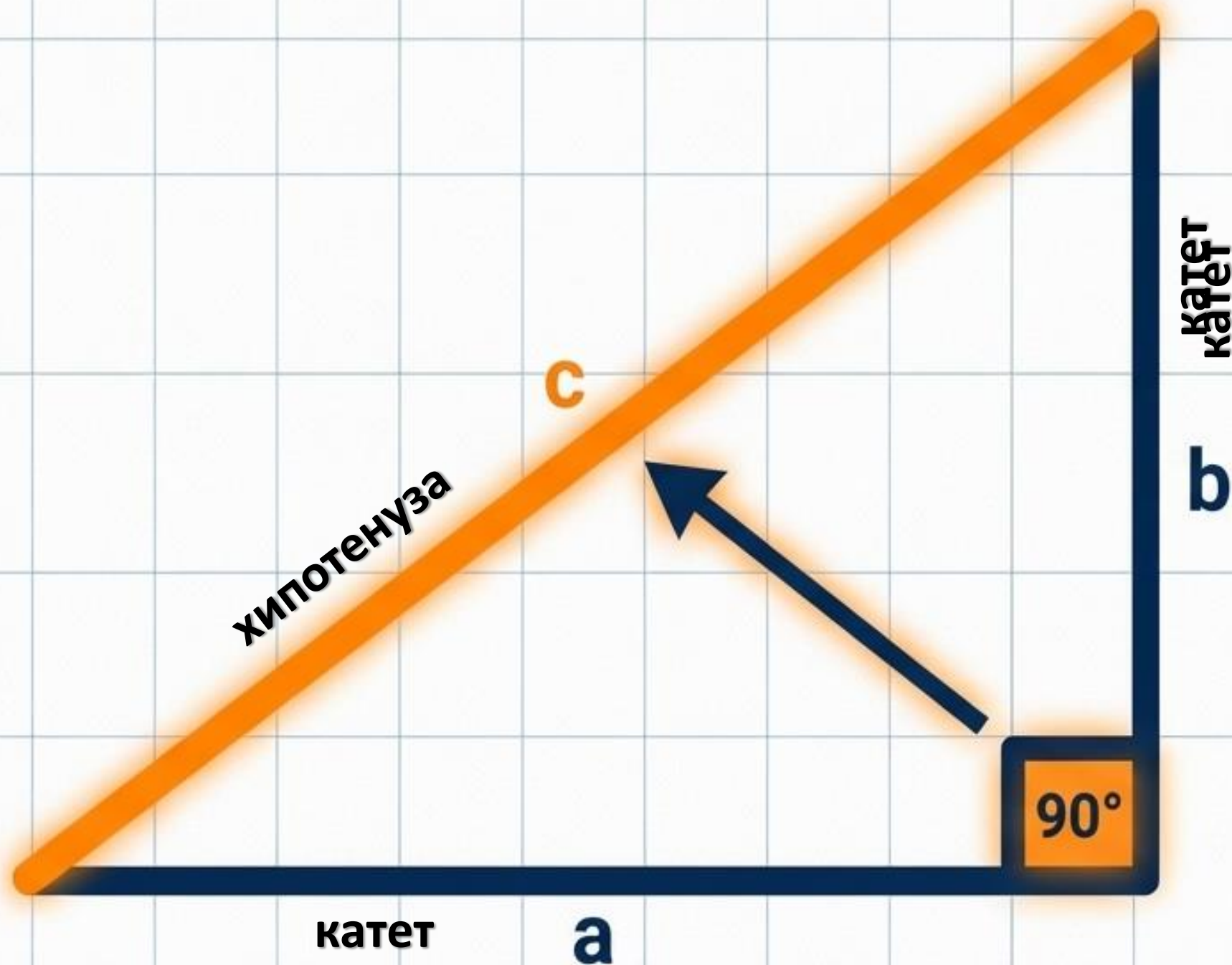
Три равни страни.

$$AB = BC = AC = a.$$

ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД ЪГЛИТЕ

		
Остроъгълен Три остри ъгъла. $\alpha < 90^\circ, \beta < 90^\circ, \gamma < 90^\circ$.	Тъпоъгълен Един тъп ъгъл и два остри. $\alpha > 90^\circ, \beta < 90^\circ, \gamma < 90^\circ$.	Правоъгълен Един прав ъгъл и два остри. $\sphericalangle C = \gamma = 90^\circ$.

ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК



Специфичната геометрия изисква специфична терминология.

Катети:

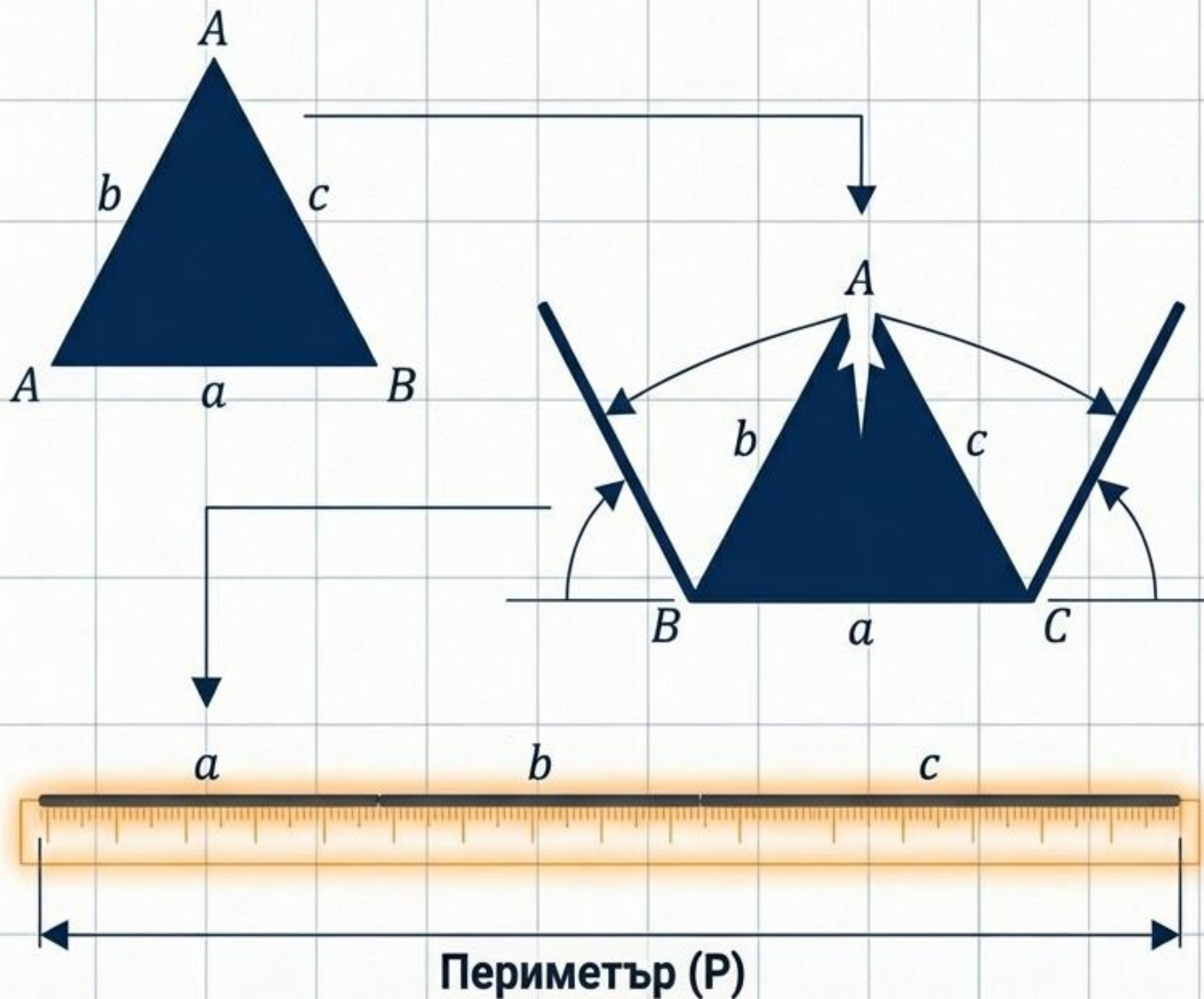
Страните, които образуват правия ъгъл (на чертежа: а и b).

Хипотенуза:

Страната срещу правия ъгъл (на чертежа: c).

Хипотенузата винаги е най-дългата страна в правоъгълния триъгълник!

ПЕРИМЕТЪР /ОБИКОЛКА/ НА ТРИЪГЪЛНИК



Обиколка (Периметър):
Сумата от дължините на всички страни на триъгълника.

Универсална формула:

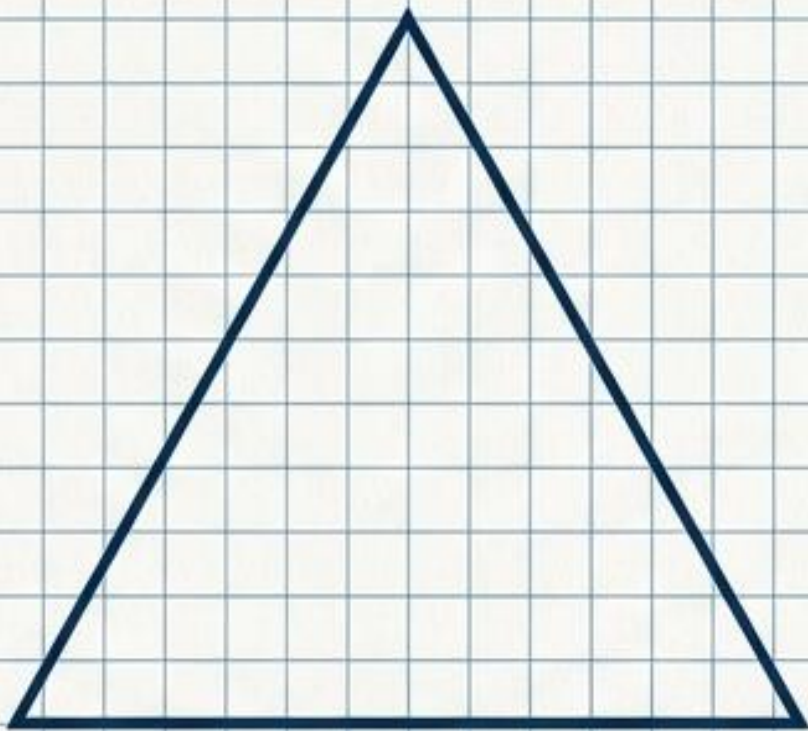
$$P = a + b + c$$

Адаптация на формулата

За равнобедрен: $P = 2a + c$
(Две равни бедра + основа)

За равностранен: $P = 3a$
(Три идентични страни)

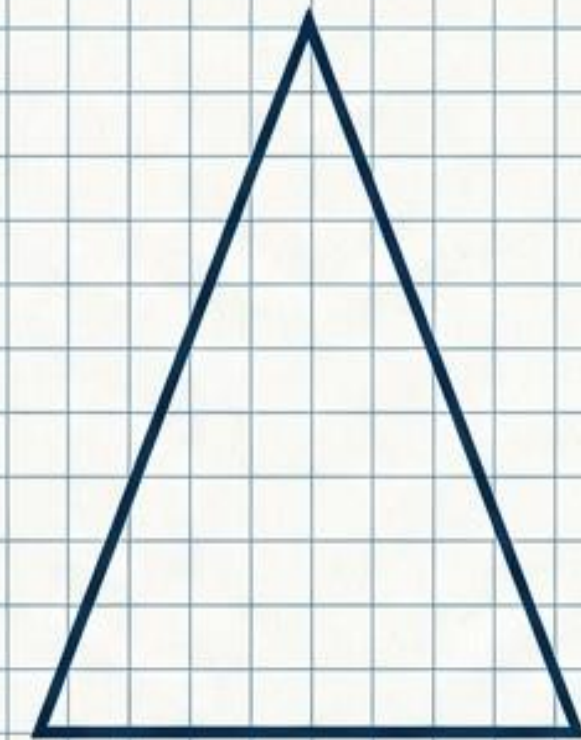
ЗАД.4/СТР.72



Равностранен $\triangle$

- Дадено: $P = 54 \text{ cm}$.
- Уравнение: $3a = 54$.
- Извод: Страната $a = 54 : 3 = 18 \text{ cm}$.

- Периметърът на равнобедрения е с 6 cm по-голям $\rightarrow P = 54 + 6 = 60 \text{ cm}$.
- Основата му c е равна на страната на равностранния (18 cm).

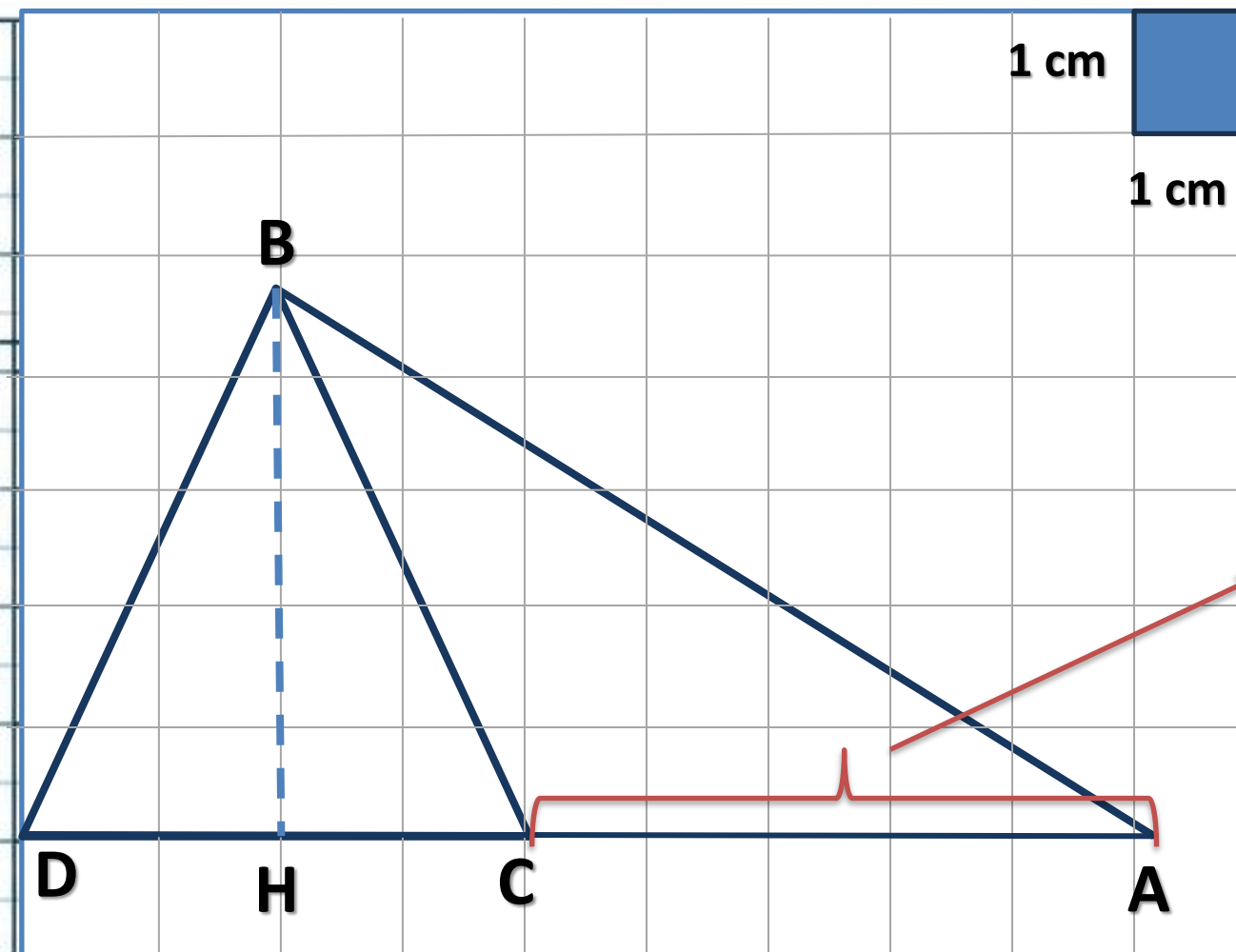


Равнобедрен $\triangle$

- Уравнение: $P = 2b + c \rightarrow 60 = 2b + 18$.
- Решение: $2b = 42 \rightarrow \text{бедро } b = 21 \text{ cm}$.

ЗАД.5/СТР.73

По условие
 $AB = 8,9 \text{ cm}$
и $P = 18,9 \text{ cm}$.



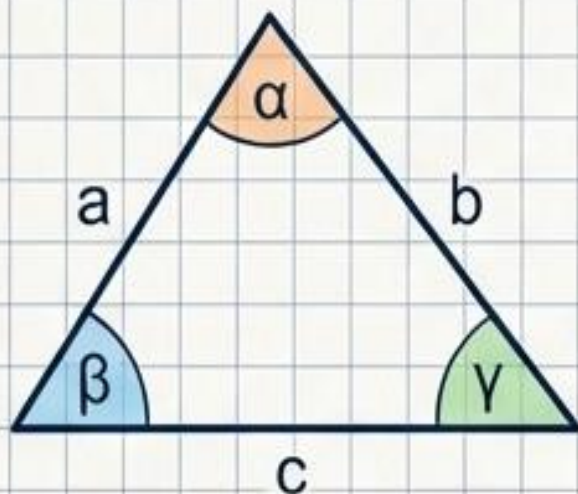
Виждаме точно
5 квадратчета.
→ $AC = 5 \text{ cm}$.

$$\text{Третата страна } BC = P - (AB + AC) = 18,9 - (8,9 + 5) = 5 \text{ cm.}$$

$AC = 5 \text{ cm}$ и $BC = 5 \text{ cm}$.
Имаме две равни страни = Равнобедрен триъгълник!

Да обобщим накратко какво знаем за триъгълника

Елементи



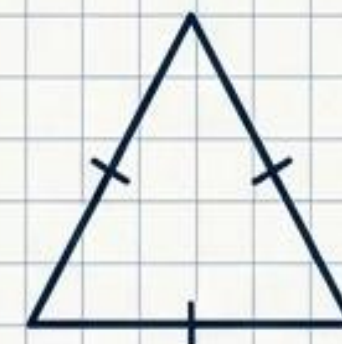
Видове според страните



Разностранен



Равнобедрен



Равностранен

Видове според ъглите



Остроъгълен



Тъпоъгълен



Правоъгълен

Квадратната мрежа като инструмент

